

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BIL382 – Mikroİşlemcil Sistem Lab. Bireysel Çalışma ile Deney Tasarımı (Ödev-2)

Öğrenci No :	200022156
Öğrenci Adı Soyadı :	Serkan Çamurluoğlu
Akademik Yıl :	2025-2026
Dönem :	Bahar
Tarih :	31.05.2026 – 16.06.2026
Süre :	16 gün
Dersin Sorumlusu :	Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ŞANVER
Teslim Tarihi :	16.06.2026 – 12:00'ye kadar MikroLab'da yüz yüze

1. Problemin Tanımı ve İndirgenmesi

Bu çalışmada, bir üniversite yerleşkesinin 10 farklı bölgesindeki nem oranı sürekli olarak ölçülecek; nem oranının düşük olduğu tespit edilen alanlarda otomatik olarak devreye girecek bir nem düzenleme sistemi tasarlanacaktır. Sistemin yönetimi 8086 Mikroİşlemci mimarisi üzerine kurgulanmıştır.

1.1. Problem İndirgeme

Karmaşık problem, mühendislik yaklaşımı ile aşağıdaki alt problemlere indirgenmiştir:

1. Nem Ölçümü: 10 bölgedeki nem sensörlerinden analog veri okunması
2. Analog-Dijital Dönüşüm: Analog sensör çıkışlarının 8086'nın işleyebileceği dijital değerlere çevrilmesi (ADC)
3. Eşik Değeri Karşılaştırma: Ölçülen nem değerinin belirlenen alt eşik değeriyle kıyaslanması
4. Nemlendirici Kontrolü: Nem yetersiz ise ilgili bölgedeki nemlendirici sisteminin aktive edilmesi
5. Geri Bildirim ve İzleme: Sistem durumunun LCD ekranda gösterimi ve gerekirse alarm üretimi
6. Çoklu Bölge Yönetimi: 10 bölgenin sıralı (polling) yöntemle periyodik olarak izlenmesi

1.2. Sistem Gereksinimleri

Gereksinim	Açıklama
Bölge Sayısı	10 ayrı bölge sürekli izlenecek
Nem Aralığı	% 0 – % 100 bağıl nem (RH) ölçümü
Alt Eşik Değeri	% 40 RH (yazılımsal olarak ayarlanabilir)
Örnekleme Periyodu	Her bölge için 5 saniyede bir ölçüm
İşlemci	Intel 8086 (16-bit CISC, 5 MHz)
G/Ç Yöntemi	8255A PPI üzerinden bellek eşlemeli G/Ç

2. Gerekli Donanım Bileşenleri

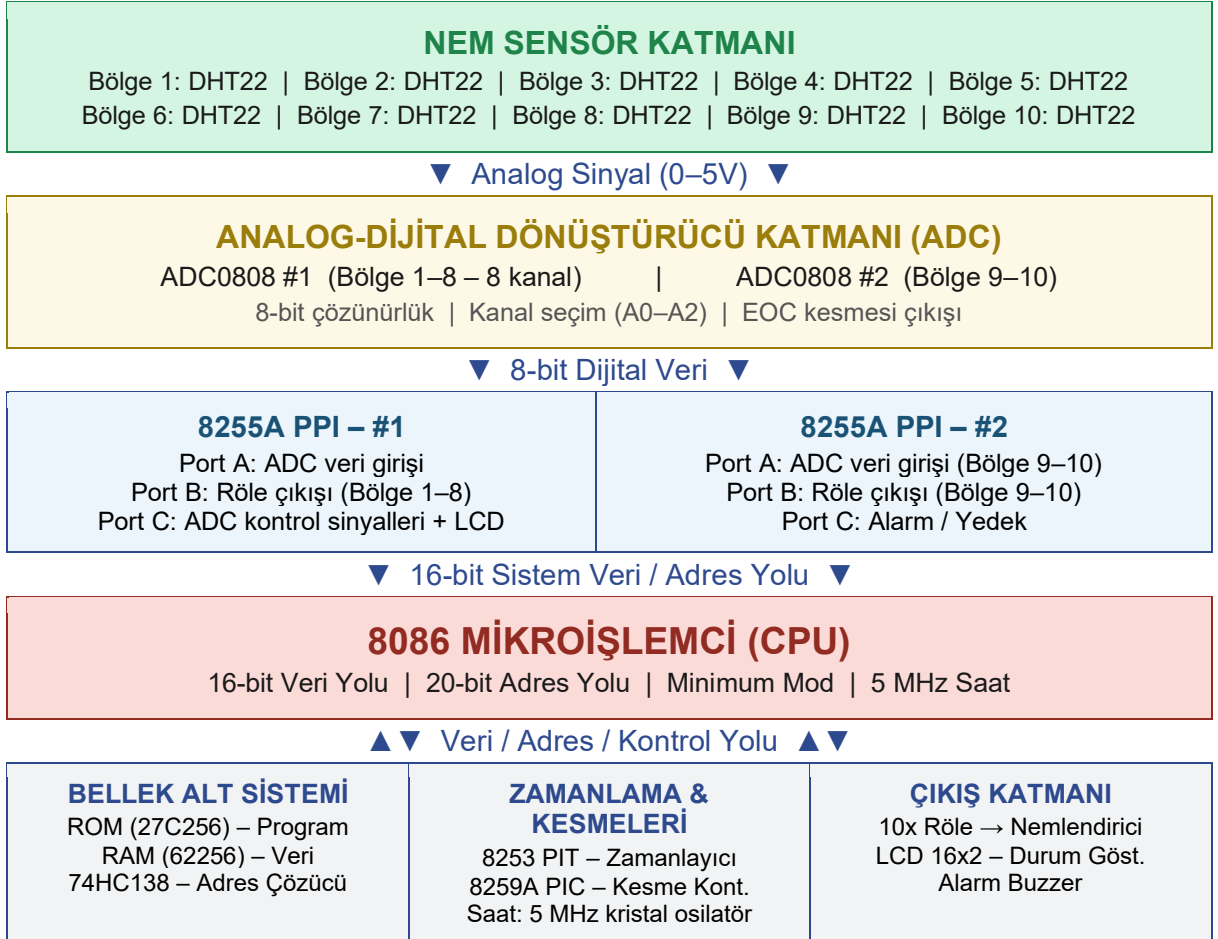
Sistemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan donanım bileşenleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

No	Bileşen	Model / Özellik	Adet / Açıklama
1	8086 Mikroİşlemci	Intel 8086 / 5 MHz	1 adet – merkezi işlem birimi
2	Nem Sensörü	DHT22 (SHT31 alternatif)	10 adet – her bölge için 1
3	ADC (Analog-Dijital Çevirici)	ADC0808 – 8 kanal	2 adet – 10 kanallı karşılamak için
4	8255A PPI	Intel 8255A	2 adet – G/Ç port genişletme
5	8259A PIC	Intel 8259A	1 adet – kesme yönetimi
6	8253 PIT (Zamanlayıcı)	Intel 8253	1 adet – örnekleme zamanlaması
7	Röle Modülü	5V DC Röle	10 adet – nemlendirici kontrolü
8	Nemlendirici (Humidifier)	Ultrasonik tip	10 adet – her bölge için 1
9	LCD Ekran	16x2 HD44780	1 adet – durum gösterimi
10	RAM / ROM	62256 SRAM / 27C256 EPROM	Program ve veri belleği
11	Adres Kod Çözücü	74HC138 (3:8 Decoder)	Bellek ve çevre birimi adres seçimi
12	Güç Kaynağı	+5V, +12V DC	Tüm sisteme güç besleme

3. Sistem Blok Şeması

Aşağıdaki blok şema, sistemin ana bileşenlerini ve aralarındaki veri akış yönünü göstermektedir.

3.1. Genel Sistem Blok Şeması



4. 8086 Mikroİşlemcisi ile Çevre Birimleri Arasındaki İlişki

8086 mikroİşlemcisi, tüm çevre birimleriyle 20-bit adres yolu ve 16-bit veri yolu üzerinden haberleşmektedir. Bellek ile G/Ç ayrımı BHE# ve M/IO# kontrol sinyalleriyle sağlanmaktadır.

4.1. G/Ç Adres Haritası

Birim	G/Ç Adresi	Açıklama
8255A PPI – #1	0x00 – 0x03	Port A/B/C ve Kontrol Kaydı
8255A PPI – #2	0x04 – 0x07	Port A/B/C ve Kontrol Kaydı
8259A PIC	0x20 – 0x21	Kesme denetleyicisi
8253 PIT	0x40 – 0x43	Zamanlayıcı kanalları 0–2
ROM (27C256)	0x00000–0x07FFF	Program belleği (32 KB)
RAM (62256)	0x10000–0x17FFF	Veri belleği (32 KB)

4.2. Bileşenler Arası Sinyal Yolu

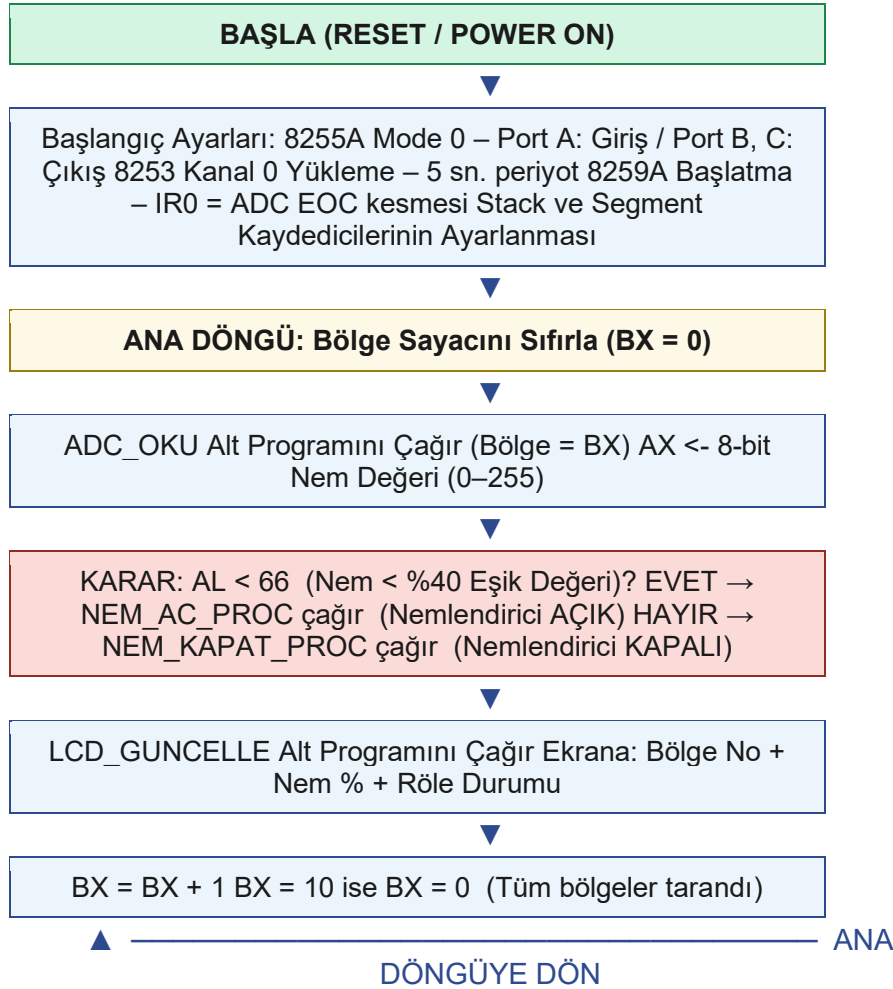


8255A Port B pinleri, röle sürücü devreleri (ULN2803 Darlington dizisi) aracılığıyla her bölgenin nemlendirici sistemine bağlıdır. Rölelerin 12V bobinleri izolasyonlu olup 8086 veri yolunu korumaktadır.

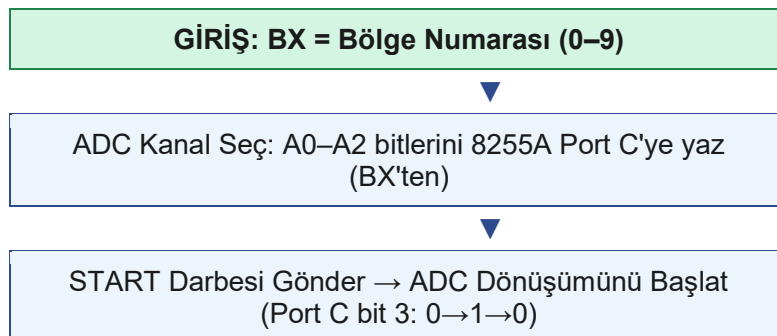
5. Yazılım Yapısı ve Akış Şemaları

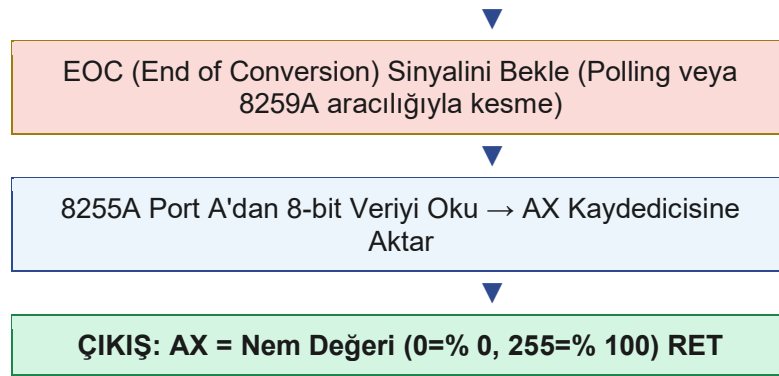
Sistem yazılımı, 8086 Assembly diliyle yazılmış üç ana modülden oluşmaktadır: Ana Döngü (Main Loop), ADC Okuma Alt Programı ve Nemlendirici Kontrol Alt Programı.

5.1. Ana Program Akış Şeması



5.2. ADC Okuma Alt Programı (ADC_OKU)





5.3. Nemlendirici Kontrol Alt Programı (NEM_KONTROL)

GİRİŞ: BX = Bölge No | AL = Nem Değeri | ESIK sabiti = 66



CMP AL, ESIK JB NEM_AC (AL < ESIK ise nemlendirici AÇ)

▼ **EVET (Nem Düşük)**

Port B'nin ilgili bitini SET et (BX'e göre bit mask) OUT PPI1_PB, AL → Röle KAPALI konuma getirilir → Nemlendirici AÇIK

▼ **HAYIR (Nem Yeterli)**

Port B'nin ilgili bitini CLR et OUT PPI1_PB, AL → Röle AÇIK konuma getirilir → Nemlendirici KAPALI



Röle durumunu RAM tablosuna kaydet (RÖLE_TBL + BX) RET

6. 8086 Assembly Kod Yapısı (Pseudocode)

Aşağıda sistemin 8086 assembly dilindeki temel program iskelet yapısı pseudocode düzeyinde gösterilmiştir.

```
; =====  
; Yerleşke Nem Kontrol Sistemi - 8086 Assembly  
; Serkan Çamurluoğlu - 200022156 | BIL382 Mikro Lab  
; =====  
  
PPI1_PA EQU 00H ; 8255A#1 Port A (ADC veri)  
PPI1_PB EQU 01H ; 8255A#1 Port B (Röle 1-8)  
PPI1_PC EQU 02H ; 8255A#1 Port C (ADC kontrol)  
PPI1_CTL EQU 03H ; 8255A#1 Kontrol Kaydı  
ESIK EQU 66 ; %40 nem eşiği (255 skalasında)  
  
INIT:  
    MOV AL, 10010010B ; Mode 0: PA giriş, PB çıkış, PC çıkış  
    OUT PPI1_CTL, AL  
    XOR AL, AL ; Tüm röleleri başlangıçta kapat  
    OUT PPI1_PB, AL  
  
ANA_DONGU:  
    MOV BX, 0 ; BX = Bölge Sayacı (0-9)  
BOLGE_DONGUSU:  
    CALL ADC_OKU ; Dönüş: AL = nem değeri  
    CMP AL, ESİK ; Nem < Eşik?  
    JB NEM_AC ; Evet ise nemlendirici aç  
    CALL NEM_KAPAT ; Hayır ise kapat  
    JMP SONRAKI_BOLGE  
NEM_AC:  
    CALL NEM_AC_PROC  
SONRAKI_BOLGE:  
    CALL LCD_GUNCELLE ; Ekranı güncelle  
    INC BX  
    CMP BX, 10  
    JB BOLGE_DONGUSU ; 10 bölge bitmedi, devam  
    JMP ANA_DONGU ; Tüm bölgeler tamamlandı, başa dön  
  
ADC_OKU PROC NEAR:  
    MOV AL, BL ; Kanal numarasını port C'ye yaz  
    OUT PPI1_PC, AL ; A0-A2: kanal seçim  
    OR AL, 08H ; START biti 1 yap  
    OUT PPI1_PC, AL  
    AND AL, 0F7H ; START biti 0'a çek (darbe)  
    OUT PPI1_PC, AL  
BEKLE_EOC:  
    IN AL, PPI1_PC ; PC bit 4 = EOC  
    TEST AL, 10H ; EOC = 1 mi?  
    JZ BEKLE_EOC ; Hayır, bekle  
    IN AL, PPI1_PA ; Evet, veriyi oku  
    RET  
ADC_OKU ENDP
```

7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, bir üniversite yerleşkesinin 10 farklı bölgesindeki nem düzeyini otomatik olarak izleyen ve düzenleyen bir sistem 8086 Mikroİşlemci mimarisi kullanılarak tasarlanmıştır. Sistemin temel bileşenleri, veri akış yolları ve yazılım akış şemaları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Tasarımın öne çıkan özellikleri:

- 10 bağımsız nem sensörü (DHT22), ADC0808 çift çevirici üzerinden 8086'ya bağlanmaktadır.
- 8255A PPI, hem ADC veri okumayı hem de röle çıkışlarını yönetmektedir.
- 8253 Zamanlayıcı ile periyodik örnekleme; 8259A PIC ile EOC kesme yönetimi sağlanmaktadır.
- Yazılım modüler yapıda olup ADC_OKU, NEM_KONTROL ve LCD_GUNCELLE alt programlarından oluşmaktadır.
- Eşik değeri (%40 RH) yazılımsal sabit (EQU) olarak tanımlandığından kolayca değiştirilebilmektedir.
- Sistem, gerçek bir 8086 tabanlı geliştirme kartında veya Proteus/ISIS simülasyon ortamında doğrulanabilir.

Gelecekteki geliştirme aşamalarında sıcaklık sensörü entegrasyonu, RS-232 üzerinden uzaktan izleme ve EEPROM'a loglama gibi özellikler sisteme eklenebilir.